

69. What is the number of possible values of k for which the line joining the points $(k, 1, 3)$ and $(1, -2, k+1)$ also passes through the point $(15, 2, -4)$?

- (a) Zero
- (b) One
- (c) Two
- (d) Infinite

70. The foot of the perpendicular drawn from the origin to the plane $x+y+z=3$ is

- (a) $(0, 1, 2)$
- (b) $(0, 0, 3)$
- (c) $(1, 1, 1)$
- (d) $(-1, 1, 3)$

71. A vector $\vec{r} = a\hat{i} + b\hat{j}$ is equally inclined to both x and y axes. If the magnitude of the vector is 2 units, then what are the values of a and b respectively?

- (a) $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$
- (b) $\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}$
- (c) $\sqrt{2}, \sqrt{2}$
- (d) $2, 2$

72. Consider the following statements in respect of a vector $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$, where $|\vec{a}| = |\vec{b}| \neq 0$:

1. $\vec{c}$ is perpendicular to $(\vec{a} - \vec{b})$.
2. $\vec{c}$ is perpendicular to $(\vec{a} \times \vec{b})$.

Which of the above statements is/are correct?

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

73. If $\vec{a}$ and $\vec{b}$ are two vectors such that $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a} - \vec{b}| = 4$, then which one of the following is correct?

- (a) $\vec{a}$ and $\vec{b}$ must be unit vectors.
- (b) $\vec{a}$ must be parallel to $\vec{b}$.
- (c) $\vec{a}$ must be perpendicular to $\vec{b}$.
- (d) $\vec{a}$ must be equal to $\vec{b}$.

74. यदि $\vec{a}$, $\vec{b}$ और $\vec{c}$ समतलीय हैं, तो

$$(2\vec{a} \times 3\vec{b}) \cdot 4\vec{c} + (5\vec{b} \times 3\vec{c}) \cdot 6\vec{a}$$

किसके बराबर है?

(a) 114

(b) 66

(c) 0

(d) -66

75. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. दो मात्रक सदिशों का सदिश गुणनफल भी हमेशा एक मात्रक सदिश ही होता है।
2. दो मात्रक सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा एक (1) होता है।
3. दो मात्रक सदिशों के योगफल का परिमाण उनके अंतर के परिमाण से हमेशा बृहत् होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही नहीं हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

76. यदि

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{a^x - x^a}{x^a - a^a} = -1$$

है, तो a का मान क्या है?

(a) -1

(b) 0

(c) 1

(d) 2

77. एक कण समीकरण $\frac{dx}{dt} = x+1$ द्वारा प्रदत्त वेग

(m/s में) से मूलबिन्दु से गतिमान होता है। इस कण द्वारा 24 m की दूरी तय करने में कितना समय (सेकंड में) लगेगा?

(a) $\ln 24$

(b) $\ln 5$

(c) $2 \ln 5$

(d) $2 \ln 4$

78. $\int_0^a \frac{f(a-x)}{f(x)+f(a-x)} dx$ किसके बराबर है?

(a) a

(b) $2a$

(c) 0

(d) $\frac{a}{2}$